

कक्षा 12 भौतिक विज्ञान (PHYSICS)

अध्याय 1: विद्युत आवेश तथा क्षेत्र (Electric Charges and Fields)

बोर्ड लक्ष्य: MP Board + NCERT (100% अंक)

माध्यम: हिंदी (Handwritten Style Notes)

विशेषता: सिद्धान्त + PYQs + संख्यात्मक + ट्रिक्स

1. अध्याय का संक्षिप्त परिचय (INTRODUCTION)

स्थिरवैद्युतिकी (Electrostatics): भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों (Static Charges), उनके गुणों, उनके कारण उत्पन्न बल, विद्युत क्षेत्र तथा विभव का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिरवैद्युतिकी कहते हैं।

विद्युत आवेश (Electric Charge): आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत आंतरिक गुणधर्म है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है। आवेश एक **अदिश राशि** है। इसका SI मात्रक **कूलॉम (Coulomb - C)** होता है।

याद रखने योग्य बिंदु (Types of Charges):

- धनावेश (Positive Charge):** इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है।
- ऋणावेश (Negative Charge):** इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है।
- सजातीय आवेश (Like charges) एक-दूसरे को **प्रतिकर्षित** करते हैं, जबकि विजातीय आवेश (Unlike charges) एक-दूसरे को **आकर्षित** करते हैं।

2. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ एवं आवेश के मूल गुण

(i) आवेश का क्वांटीकरण (Quantization of Charge)

प्रकृति में प्रत्येक स्वतंत्र आवेश मूल आवेश e (इलेक्ट्रॉन का आवेश) का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं।

सूत्र: आवेश का क्वांटीकरण

$$q = \pm n \cdot e$$

जहाँ: $n = 1, 2, 3, \dots$ (पूर्णांक) एवं $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (मूल आवेश)

(ii) आवेश संरक्षण का नियम (Conservation of Charge)

किसी पृथक्कृत निकाय (Isolated System) का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है; इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(iii) आवेश की योज्यता (Additivity of Charge)

किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसमें उपस्थित सभी पृथक् आवेशों के बीजगणितीय योग (Algebraic Sum) के बराबर होता है: $Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n$

3. कूलॉम का नियम (COULOMB'S LAW)

इस नियमानुसार, "दो स्थिर बिन्दु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।"

कूलॉम के नियम का गणितीय रूप

$$F = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (|q_1 q_2| / r^2)$$

- निर्वात/वायु के लिए: $1 / (4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$
- निर्वात की विद्युतशीलता: $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$ [विमा: $\text{M}^{-1} \text{L}^{-3} \text{T}^4 \text{A}^2$]
- किसी माध्यम (परावैद्युतांक K) में: $F_{\text{m}} = F_{\text{vac}} / K = (1 / 4\pi\epsilon_0 K) \cdot (|q_1 q_2| / r^2)$



चित्र 1.1: दो बिन्दु आवेशों के मध्य कूलॉम बल

4. विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखाएँ

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric Field Intensity): विद्युत क्षेत्र में किसी बिन्दु पर रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश (q_0) पर लगने वाले बल को उस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (E) कहते हैं।

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (सदिश राशि)

$$E = F / q_0 \Rightarrow \text{बिन्दु आवेश के कारण: } E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (q / r^2)$$

- मात्रक: N/C या V/m | विमा: $[\text{M L T}^{-3} \text{A}^{-1}]$

विद्युत बल रेखाओं के मुख्य गुणधर्म (Properties of Electric Lines of Force):

यह धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं।

बल रेखा के किसी भी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा (Tangent) उस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है।

दो बल रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को नहीं काटतीं, क्योंकि कटान बिन्दु पर दो स्पर्श रेखाएँ खिंचेंगी जो एक ही बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएँ दर्शाएंगी जो असंभव है।

ये रेखाएँ खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं (प्रतिकर्षण/आकर्षण दर्शाती हैं)।

5. विद्युत द्विध्रुव (ELECTRIC DIPOLE)

जब दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के बिन्दु आवेश एक-दूसरे से अल्प दूरी ($2l$) पर स्थित हों, तो इस निकाय को **विद्युत द्विध्रुव** कहते हैं।

विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण (Dipole Moment, p): किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।

विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण

$$p = q \times 2l$$

• राशि: सदिश | दिशा: $-q$ से $+q$ की ओर | मात्रक: $C \cdot m$ (कूलॉम-मीटर) | विमा: $[M^0 L T A]$

द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता:

स्थिति	व्यंजक (सामान्य)	अल्प द्विध्रुव हेतु ($r \gg l$)
1. अक्षय स्थिति (Axial)	$E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot [2pr / (r^2 - l^2)^2]$	$E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (2p / r^3)$
2. निरक्षीय स्थिति (Equatorial)	$E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot [p / (r^2 + l^2)^{3/2}]$	$E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (p / r^3)$

💡 **MP Board परीक्षा ट्रिक:** समान दूरी r पर, अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति की तुलना में **दुगुनी** होती है: $E_{axial} = 2 \times E_{equatorial}$

एकसमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल-युग्म का आघूर्ण (Torque):

$$\tau = p E \sin\theta \quad \text{या} \quad \text{vec}(\tau) = \text{vec}(p) \times \text{vec}(E)$$

- अधिकतम बल आघूर्ण ($\theta = 90^\circ$): $\tau_{max} = pE$
- कार्य (0° से θ तक घुमाने में): $W = pE (1 - \cos\theta)$
- स्थितिज ऊर्जा: $U = -pE \cos\theta = -\text{vec}(p) \cdot \text{vec}(E)$

6. विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय (GAUSS'S THEOREM)

विद्युत फ्लक्स (Electric Flux, Φ_E): विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं।

$$\Phi_E = \text{vec}(E) \cdot \text{vec}(A) = E A \cos\theta$$

• मात्रक: $N \cdot m^2/C$ या $V \cdot m$ | अदिश राशि | विमा: $[M L^3 T^{-3} A^{-1}]$

गॉस की प्रमेय (Gauss's Theorem):

कथन: "किसी बंद पृष्ठ (Gaussian Surface) से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश q का $1/\epsilon_0$ गुना होता है।"

गॉस का नियम

$$\Phi_E = \oint \text{vec}(E) \cdot d \text{vec}(A) = q / \epsilon_0$$

गॉस की प्रमेय के प्रमुख अनुप्रयोग (Applications):

- अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण: $E = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$ (जहाँ λ = रेखीय आवेश घनत्व)
- अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के कारण: $E = \sigma / (2\epsilon_0)$ (जहाँ σ = पृष्ठीय आवेश घनत्व)
- एकसमान आवेशित पतले गोलीय खोल (Spherical Shell) के कारण:
 - बाहरी बिन्दु ($r > R$): $E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (q / r^2)$
 - पृष्ठ पर ($r = R$): $E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (q / R^2)$
 - आंतरिक बिन्दु ($r < R$): $E = 0$ (क्योंकि खोल के अंदर कोई आवेश नहीं होता)

7. अध्याय के सभी मुख्य सूत्र (FORMULA SHEET)

भौतिक राशि / नियम	सूत्र (Formula)	मात्रक (SI Unit)
आवेश क्वांटीकरण	$q = \pm n e$	कूलॉम (C)
कूलॉम का नियम	$F = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (q_1 q_2 / r^2)$	न्यूटन (N)
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता	$E = F / q_0 = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (q / r^2)$	N/C या V/m
द्विध्रुव आघूर्ण	$p = q \times 2l$	C·m
बल आघूर्ण (Torque)	$\tau = p E \sin\theta$	N·m
द्विध्रुव को घुमाने में कार्य	$W = p E (1 - \cos\theta)$	जूल (J)
विद्युत फ्लक्स	$\Phi = E A \cos\theta$	N·m ² /C
रेखीय आवेश घनत्व	$\lambda = q / L$	C/m
पृष्ठीय आवेश घनत्व	$\sigma = q / A$	C/m ²
आयतन आवेश घनत्व	$\rho = q / V$	C/m ³

8. महत्वपूर्ण बोर्ड प्रश्नोत्तर (QUESTIONS 1 TO 30)

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक वाले प्रश्न)

प्रश्न 1: आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं?

2 अंक | PYQ 2020, 2023

उत्तर: प्रकृति में प्रत्येक स्वतंत्र आवेश मूल आवेश e ($1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात् आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं ($q = \pm ne$)।

प्रश्न 2: विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो मुख्य गुण लिखिए।

2 अंक | PYQ 2019

उत्तर: 1. ये रेखाएँ धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं।
2. दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को नहीं काटती हैं।

प्रश्न 3: दो विद्युत बल रेखाएं एक-दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं?

2 अंक

उत्तर: यदि दो बल रेखाएं एक-दूसरे को काटेंगी, तो कटान बिन्दु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ यह होगा कि उस बिन्दु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि भौतिक रूप से असंभव है।

प्रश्न 4: विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए।

2 अंक | PYQ 2022

उत्तर: विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।

- SI मात्रक: $N \cdot m^2 / C$ या $V \cdot m$
- विमीय सूत्र: $[M L^3 T^{-3} A^{-1}]$

प्रश्न 5: विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए।

2 अंक

उत्तर: विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं ($p = q \times 2l$)। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। मात्रक: कूलॉम-मीटर ($C \cdot m$)।

प्रश्न 6: परावैद्युतांक (Dielectric Constant) किसे कहते हैं?

2 अंक | PYQ 2018

उत्तर: किसी माध्यम की विद्युतशीलता (ϵ) तथा निर्वात की विद्युतशीलता (ϵ_0) के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक (K) कहते हैं: $K = \epsilon / \epsilon_0 = F_{vac} / F_{med}$ । यह एक बीमाहीन राशि है। (धातुओं के लिए $K = \infty$)।

प्रश्न 7: 1 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? (गणना कीजिए)

2 अंक

उत्तर: सूत्र $q = n e$ से,

$$n = q / e = 1 / (1.6 \times 10^{-19}) = 6.25 \times 10^{18} \text{ इलेक्ट्रॉन।}$$

प्रश्न 8: रेखीय आवेश घनत्व (λ) तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व (σ) को स्पष्ट कीजिए।

2 अंक

उत्तर:

- रेखीय आवेश घनत्व (λ): प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश ($\lambda = q / L$), मात्रक: C/m
- पृष्ठीय आवेश घनत्व (σ): प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश ($\sigma = q / A$), मात्रक: C/m^2

प्रश्न 9: क्या किसी वस्तु पर $4.8 \times 10^{-19} C$ आवेश हो सकता है? तर्क दीजिए।

2 अंक

उत्तर: हाँ, हो सकता है।

क्योंकि $n = q / e = (4.8 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 3$ (जो कि एक पूर्ण संख्या है)। अतः क्वांटीकरण के नियम के अनुसार यह संभव है।

प्रश्न 10: आवेश संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए।

2 अंक

उत्तर: आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। उदाहरण: कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धनावेश कांच पर आता है, उतना ही ऋणावेश रेशम पर उत्पन्न हो जाता है। कुल आवेश शून्य ही रहता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक वाले प्रश्न)

प्रश्न 11: कूलॉम का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर एकांक आवेश (1 Coulomb) को परिभाषित कीजिए।

3 अंक | PYQ 2022

उत्तर: कूलॉम के नियमानुसार: $F = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (q_1 q_2 / r^2)$

यदि $q_1 = q_2 = q$, $r = 1 \text{ m}$ तथा निर्वात में बल $F = 9 \times 10^9 \text{ N}$ हो, तो:

$$9 \times 10^9 = (9 \times 10^9) \cdot (q^2 / 1^2) \Rightarrow q^2 = 1 \Rightarrow q = \pm 1 \text{ C}$$

परिभाषा: 1 कूलॉम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित अपने ही समान परिमाण के आवेश को $9 \times 10^9 \text{ N}$ के बल से प्रतिकर्षित करता है।

प्रश्न 12: एकसमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।

3 अंक

उत्तर: एकसमान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव को θ कोण पर रखने पर उस पर बल आघूर्ण $\tau = pE \sin\theta$ लगता है।

द्विध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म कोण $d\theta$ घुमाने में किया गया कार्य:

$$dW = \tau \cdot d\theta = pE \sin\theta d\theta$$

द्विध्रुव को θ_1 से θ_2 कोण तक घुमाने में कुल कार्य:

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} pE \sin\theta d\theta = pE [-\cos\theta]_{\theta_1}^{\theta_2} = pE (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

यदि द्विध्रुव प्रारम्भ में साम्यावस्था ($\theta_1 = 0^\circ$) में हो तथा इसे θ कोण घुमाया जाए:

$$W = pE (1 - \cos\theta)$$

प्रश्न 13: गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए।

3 अंक | PYQ 2021

उत्तर:

प्रमेय: किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स $\Phi_E = q / \epsilon_0$ होता है।

उपपत्ति: माना एक बिन्दु आवेश $+q$ त्रिज्या r के एक गोलीय गौसीयन पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है।

पृष्ठ के किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र $E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (q / r^2)$ (बाहर की ओर)।

सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स $d\Phi = \text{vec}(E) \cdot d \text{vec}(A) = E dA \cos 0^\circ = E dA$ ।

संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स:

$$\Phi = \oint E dA = E \oint dA = E \cdot (4\pi r^2)$$

$$\Phi = [(1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (q / r^2)] \times (4\pi r^2) = q / \epsilon_0 \quad (\text{इति सिद्धम्})$$

प्रश्न 14: एकसमान आवेशित अनंत समतल अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

3 अंक

उत्तर: माना चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व σ है। चादर के दोनों ओर r दूरी पर एक बेलनाकार गौसीयन पृष्ठ (अनुप्रस्थ काट A) की कल्पना करते हैं।

बेलन के दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स: $\Phi = EA + EA = 2EA$ ।

गॉस के नियम से: $\Phi = q / \epsilon_0 = (\sigma A) / \epsilon_0$

$$\text{अतः } 2EA = (\sigma A) / \epsilon_0 \Rightarrow E = \sigma / (2\epsilon_0)$$

(ध्यान दें: यह तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती)।

प्रश्न 15: स्थिरवैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना कीजिए (समानताएं एवं अंतर)।

3 अंक

उत्तर:

- **समानता:** दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम ($1/r^2$) का पालन करते हैं तथा केंद्रीय बल हैं।
- **अंतर:** स्थिरवैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षक होता है। स्थिरवैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत प्रबल होता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 एवं 5 अंक वाले प्रश्न)

प्रश्न 16: विद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति (Axial Position) में किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

5 अंक | PYQ 2019, 2023

उत्तर:

माना: AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो $-q$ और $+q$ आवेशों से बना है, जिनके बीच की दूरी $2l$ है। इसके मध्य बिन्दु O से r दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिन्दु P स्थित है जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है।



चित्र 1.2: द्विध्रुव की अक्षय स्थिति

व्युत्पत्ति:

- $+q$ आवेश के कारण P पर तीव्रता: $E_1 = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot [q / (r - l)^2]$ (BP दिशा में)
- $-q$ आवेश के कारण P पर तीव्रता: $E_2 = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot [q / (r + l)^2]$ (PA दिशा में)

परिणामी तीव्रता $E = E_1 - E_2$ (क्योंकि $E_1 > E_2$):

$$E = (q / 4\pi\epsilon_0) \cdot [1 / (r - l)^2 - 1 / (r + l)^2]$$

$$E = (q / 4\pi\epsilon_0) \cdot [(4rl) / (r^2 - l^2)^2] = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot [(2 \cdot (q \cdot 2l) \cdot r) / (r^2 - l^2)^2]$$

चूँकि $p = q \times 2l$, अतः:

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot [2pr / (r^2 - l^2)^2]$$

यदि $r \gg l$ हो, तो l^2 को नगण्य मानने पर:

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (2p / r^3)$$

प्रश्न 17: विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति (Equatorial Position) में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 अंक | PYQ 2020, 2022

उत्तर:

माना: एक द्विध्रुव AB के लंब-अर्द्धक पर मध्य बिन्दु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिन्दु P स्थित है। बिन्दु P की दोनों आवेशों से दूरी $AP = BP = \sqrt{(r^2 + l^2)}$ होगी।

• $+q$ के कारण तीव्रता $E_1 = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot [q / (r^2 + l^2)]$

• $-q$ के कारण तीव्रता $E_2 = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot [q / (r^2 + l^2)]$

घटकों में वियोजित करने पर, लंबवत घटक ($E_1 \sin\theta$ व $E_2 \sin\theta$) निरस्त हो जाते हैं तथा समांतर घटक ($E_1 \cos\theta$ व $E_2 \cos\theta$) जुड़ जाते हैं।

परिणामी तीव्रता $E = E_1 \cos\theta + E_2 \cos\theta = 2 E_1 \cos\theta$

समकोण त्रिभुज AOP से: $\cos\theta = l / \sqrt{(r^2 + l^2)}$

$E = 2 \times [(1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (q / (r^2 + l^2))] \times [l / \sqrt{(r^2 + l^2)}]$

$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot [(q \cdot 2l) / (r^2 + l^2)^{3/2}] = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot [p / (r^2 + l^2)^{3/2}]$

यदि $r \gg l$ हो, तो:

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (p / r^3)$$

प्रश्न 18: गॉस के नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 5 अंक | PYQ 2018, 2021

उत्तर:

माना: एक अनंत लंबाई का सीधा तार जिस पर रेखीय आवेश घनत्व λ है। इससे r दूरी पर बिन्दु P स्थित है।

तार के चारों ओर r त्रिज्या व l लंबाई के बेलनाकार गौसीयन पृष्ठ की कल्पना करते हैं।

• बेलन के वृत्ताकार (समतल) सिरों से फ्लक्स = 0 (क्योंकि E व dA परस्पर 90° पर हैं)।

• वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स: $\Phi = E \times (2\pi r l)$

गॉस के नियमानुसार: $\Phi = q / \epsilon_0 = (\lambda l) / \epsilon_0$

समीकरणों की तुलना करने पर:

$E \times (2\pi r l) = (\lambda l) / \epsilon_0 \Rightarrow E = \lambda / (2\pi \epsilon_0 r)$

या अंश व हर में 2 से गुणा करने पर:

$$E = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (2\lambda / r)$$

9. महत्वपूर्ण अंकगणितीय प्रश्न (NUMERICAL PROBLEMS SOLVED)

प्रश्न 19: दो बिन्दु आवेश $+2\mu\text{C}$ तथा $+6\mu\text{C}$ एक-दूसरे से 12 cm दूरी पर रखे हैं। उनके मध्य लगने वाले कूलॉम बल की गणना कीजिए।

संख्यात्मक 1

हल:

दिया है: $q_1 = 2 \times 10^{-6}\text{ C}$, $q_2 = 6 \times 10^{-6}\text{ C}$, $r = 12\text{ cm} = 0.12\text{ m}$

कूलॉम के नियम से: $F = (9 \times 10^9) \times (q_1 q_2 / r^2)$

$$F = (9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 6 \times 10^{-6}) / (0.12)^2$$

$$F = (108 \times 10^{-3}) / (0.0144) = 7.5\text{ N (प्रतिकर्षण बल)}।$$

प्रश्न 20: $5.0 \times 10^{-8}\text{ C m}$ द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव 10^4 N/C के एकसमान विद्युत क्षेत्र में 30° के कोण पर झुका है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण (τ) की गणना कीजिए।

संख्यात्मक 2

हल:

दिया है: $p = 5.0 \times 10^{-8}\text{ C}\cdot\text{m}$, $E = 10^4\text{ N/C}$, $\theta = 30^\circ$

सूत्र: $\tau = p E \sin\theta$

$$\tau = (5.0 \times 10^{-8}) \times 10^4 \times \sin 30^\circ$$

$$\tau = (5.0 \times 10^{-4}) \times (1/2) = 2.5 \times 10^{-4}\text{ N}\cdot\text{m}।$$

प्रश्न 21: यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला तथा बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्रमशः 4×10^3 तथा $8 \times 10^3\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ है, तो पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा?

संख्यात्मक 3

हल:

$$\text{कुल बद्ध फ्लक्स } \Phi = \Phi_{\text{out}} - \Phi_{\text{in}} = (8 \times 10^3) - (4 \times 10^3) = 4 \times 10^3\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$$

गॉस के नियम से: $\Phi = q / \epsilon_0 \Rightarrow q = \Phi \times \epsilon_0$

$$q = (4 \times 10^3) \times (8.854 \times 10^{-12}) = 3.54 \times 10^{-8}\text{ C}।$$

प्रश्न 22: एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र $E = 3 \times 10^3\hat{i}\text{ N/C}$ है। 10 cm भुजा वाले वर्ग के पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा जब पृष्ठ का तल Y-Z तल के समांतर हो?

संख्यात्मक 4

हल:

Y-Z तल के समांतर पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश X-अक्ष के अनुदिश ($\hat{i}$) होगा।

$$\text{क्षेत्रफल } A = (0.10\text{ m})^2 = 0.01\text{ m}^2 = 10^{-2}\text{ m}^2\hat{i}$$

$$\text{फ्लक्स } \Phi = \text{vec}(E) \cdot \text{vec}(A) = (3 \times 10^3\hat{i}) \cdot (10^{-2}\hat{i}) = 30\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}।$$

10. अन्य महत्वपूर्ण एवं बार-बार पूछे गए प्रश्न (PYQS)

प्रश्न 23: मूल आवेश (Elementary Charge) का मान कितना होता है?

2 अंक

उत्तर: प्रकृति में न्यूनतम संभव स्वतंत्र आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान $e = 1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$ होता है। (जैसे एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश)।

प्रश्न 24: विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र (Closed Loops) क्यों नहीं बनाती हैं?

2 अंक

उत्तर: क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, वे पुनः ऋणावेश से धनावेश की ओर वापस नहीं लौटतीं। इसीलिए ये बंद लूप नहीं बनातीं (चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से भिन्न)।

प्रश्न 25: किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर रखने पर दो आवेशों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ता है?

3 अंक

उत्तर: किसी परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखने पर दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल निर्वात की तुलना में K गुना घट जाता है:
 $F_{med} = F_{vac} / K$

प्रश्न 26: आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए।

2 अंक

उत्तर: किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व (σ) कहते हैं। $\sigma = q / A$
मात्रक: कूलॉम/मीटर² (C/m^2)।

प्रश्न 27: गौसीयन पृष्ठ (Gaussian Surface) क्या है? इसके दो प्रमुख लक्षण लिखिए।

3 अंक

उत्तर: गॉस के नियम का उपयोग करने के लिए आवेश को परिबद्ध करने वाला एक काल्पनिक बंद पृष्ठ गौसीयन पृष्ठ कहलाता है।
लक्षण: 1. यह पूर्णतः बंद पृष्ठ होना चाहिए। 2. इसके प्रत्येक बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र E या तो पृष्ठ के लंबवत हो या समांतर हो।

प्रश्न 28: स्थिरवैद्युत परिरक्षण (Electrostatic Shielding) क्या है?

2 अंक

उत्तर: किसी निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिरवैद्युत परिरक्षण कहते हैं। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसी कारण बिजली कड़कते समय कार/बस के कांच बंद रखना सुरक्षित रहता है।

प्रश्न 29: एकसमान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

3 अंक

उत्तर: द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में तथा फिर उसे θ कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है:

$$U = -p E \cos\theta = -\text{vec}(p) \cdot \text{vec}(E)$$

- स्थायी संतुलन ($\theta = 0^\circ$): $U_{min} = -pE$
- अस्थायी संतुलन ($\theta = 180^\circ$): $U_{max} = +pE$

प्रश्न 30: कूलॉम के नियम की सीमाएं (Limitations) लिखिए।

3 अंक

उत्तर:

1. यह नियम केवल स्थिर आवेशों (Static Charges) के लिए सत्य है।
2. यह केवल बिन्दु आवेशों (Point Charges) के लिए लागू होता है।
3. यह अत्यंत सूक्ष्म दूरियों ($< 10^{-15} \text{ m}$) से लेकर अत्यधिक दूरियों तक के लिए ही सही काम करता है।

11. QUICK REVISION & SMART MEMORY TRICKS

अंतिम समय में त्वरित दोहराव (Quick Memory Points):

- आवेश का नियम: $q = \pm ne$ ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)
- 1 कूलॉम = 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन।
- कूलॉम बल नियतांक: $k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$
- अक्षय स्थिति vs निरक्षीय स्थिति: $E_{\text{axial}} = 2 \times E_{\text{equatorial}}$ (समान दूरी r के लिए)।
- गॉस नियम: $\Phi = q_{\text{in}} / \epsilon_0$ (केवल बंद पृष्ठ के अंदर वाले कुल आवेश पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं)।
- खोखले गोले के अंदर: विद्युत क्षेत्र $E = 0$ होता है।

*** बोर्ड परीक्षा में 100% सफलता के लिए यह अध्याय पूर्ण हुआ ***